

**Μαθηματικά προσανατολισμού - Β' Λυκείου****Εσωτερικό γινόμενο**

8 Ιανουαρίου 2026

■ Εσωτερικό γινόμενο (ορισμός)

1. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$ με $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2$ και γωνία $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$. Να υπολογίσετε:

1. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
2. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{b} \cdot \vec{a}$.
3. Το τετράγωνο $\vec{a}^2$.
4. Το γινόμενο $\vec{a} \cdot (2\vec{b})$.

2. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε $AB = 3$, $A\Gamma = 4$ και $\hat{A} = 60^\circ$. Να υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα:

1. $\vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}$
2. $\vec{BA} \cdot \vec{A\Gamma}$
3. $\vec{AB} \cdot \vec{B\Gamma}$
4. $\vec{A\Gamma} \cdot (\vec{AB} + \vec{A\Gamma})$

3. Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς a . Να υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα:

1. $\vec{AB} \cdot \vec{A\Delta}$
2. $\vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}$
3. $\vec{A\Gamma} \cdot \vec{B\Delta}$
4. $\vec{AB} \cdot \vec{\Gamma\Delta}$

4. Δίνονται τα μοναδιαία διανύσματα $\vec{i}, \vec{j}$ των αξόνων $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα. Να υπολογίσετε:

1. $\vec{i} \cdot \vec{i}$
2. $\vec{i} \cdot \vec{j}$
3. $(\vec{i} + \vec{j}) \cdot (\vec{i} - \vec{j})$
4. $|2\vec{i} + 3\vec{j}|^2$

■ Εσωτερικό γινόμενο (συντεταγμένες)

5. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (3, -4)$ και $\vec{b} = (2, 1)$. Να βρείτε:

1. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
2. Το μέτρο του $\vec{a}$.
3. Το εσωτερικό γινόμενο $(2\vec{a}) \cdot \vec{b}$.
4. Το $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$.

6. Θεωρούμε τα σημεία $A(1, 2)$, $B(-1, 3)$ και $\Gamma(0, -2)$. Να υπολογίσετε:

1. Τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{A\Gamma}$.
2. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}$.
3. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{BA} \cdot \vec{B\Gamma}$.
4. Το μήκος της διαμέσου μ_a (υπόδειξη: βρείτε το μέσον M και το $\vec{AM}^2$).

7. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{u} = (x, 2)$ και $\vec{v} = (3, -x)$.

1. Να εκφράσετε το $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ως συνάρτηση του x .
2. Να βρείτε το x ώστε $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.
3. Να βρείτε το x ώστε $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$.
4. Για $x = 1$, να βρείτε το $(x\vec{u}) \cdot \vec{v}$.

8. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (2, \lambda)$ και $\vec{b} = (\lambda - 1, 3)$. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ ώστε:

1. Το εσωτερικό γινόμενο να είναι 0.
2. Το εσωτερικό γινόμενο να είναι 5.
3. Τα διανύσματα να είναι κάθετα.
4. Να ισχύει $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2$ (για κάποια απλή τιμή).

■ Ιδιότητες εσωτερικού γινομένου

9. Αν για τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$ ισχύει $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$ και $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2\pi}{3}$, να υπολογίσετε:

1. Το $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
2. Το $(\vec{a} + \vec{b})^2$.

3. Το $(2\vec{a} - \vec{b})^2$.

4. Το $(3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b})$.

10. Δίνονται $|\vec{u}| = 2, |\vec{v}| = 3$ και $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. Να υπολογίσετε:

1. Το $|\vec{u} + \vec{v}|^2$.

2. Το $|\vec{u} - \vec{v}|^2$.

3. Την παράσταση $\Pi = (\vec{u} + \vec{v})^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2$.

4. Το γινόμενο $(\vec{u} + 2\vec{v}) \cdot (2\vec{u} - \vec{v})$.

11. Αν $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ και $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, να αποδείξετε ότι:

1. $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{2}$.

2. $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{2}$.

3. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$.

4. Η γωνία των $\vec{a} + \vec{b}$ και $\vec{a}$ είναι 45° .

12. Αν για τα διανύσματα $\vec{x}, \vec{y}$ ισχύει $2\vec{x} + 3\vec{y} = \vec{0}$ και $|\vec{x}| = 3$, να υπολογίσετε:

1. Το μέτρο $|\vec{y}|$.

2. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{x} \cdot \vec{y}$.

3. Το γινόμενο $(\vec{x} + \vec{y}) \cdot \vec{y}$.

4. Τη γωνία $(\vec{x}, \vec{y})$.

■ Κάθετα διανύσματα

13. Να εξετάσετε αν τα παρακάτω ζεύγη διανυσμάτων είναι κάθετα:

1. $\vec{a} = (1, -2)$ και $\vec{b} = (4, 2)$.

2. $\vec{a} = (2, 3)$ και $\vec{b} = (-3, 2)$.

3. $\vec{a} = (\sqrt{3}, 1)$ και $\vec{b} = (1, \sqrt{3})$.

4. $\vec{a} = (x, y)$ και $\vec{b} = (-y, x)$.

14. Δίνεται τρίγωνο με κορυφές $A(2, 1)$, $B(5, 1)$ και $\Gamma(2, 4)$.

1. Να βρείτε τα διανύσματα $\vec{AB}$, $\vec{A\Gamma}$.

2. Να δείξετε ότι $\vec{AB} \perp \vec{A\Gamma}$.

3. Να βρείτε το $\vec{B\Gamma}$.

4. Να επιβεβαιώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα για τα μέτρα των πλευρών.

15. Έστω $\vec{u}, \vec{v}$ διανύσματα με $|\vec{u}| = |\vec{v}| = 1$. Να δείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v}$ και $\vec{b} = \vec{u} - \vec{v}$ είναι κάθετα, υπολογίζοντας:

1. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

2. Αναπτύσσοντας το $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v})$.

3. Το $|\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$.

4. Τι συμπέρασμα βγάξετε για τις διαγωνίους ρόμβου.

16. Να βρείτε τον αριθμό $x \in \mathbb{R}$ ώστε τα διανύσματα να είναι κάθετα:

1. $\vec{a} = (x, 2)$ και $\vec{b} = (1, -3)$.

2. $\vec{u} = (x - 1, 2)$ και $\vec{v} = (x, -3)$.

3. $\vec{a} = (\sin x, \cos x)$ και $\vec{b} = (\cos x, -\sin x)$.

4. $\vec{w} = (2, x)$ και $\vec{z} = (x, -8)$ (όπου $x > 0$).

■ Υπολογισμός μέτρου γραμμικού συνδυασμού διανυσμάτων

17. Δίνονται $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = 60^\circ$. Να υπολογίσετε τα μέτρα:

1. $|\vec{a} + \vec{b}|$.

2. $|\vec{a} - \vec{b}|$.

3. $|2\vec{a} + \vec{b}|$.

4. $|\vec{a} - 2\vec{b}|$.

18. Αν $|\vec{u}| = 2, |\vec{v}| = 2\sqrt{3}, \vec{u} \cdot \vec{v} = -6$, να υπολογίσετε:

1. Το $\vec{u}^2 + \vec{v}^2$.

2. Το $(\vec{u} + \vec{v})^2$.

3. Το μέτρο $|\vec{u} + \vec{v}|$.

4. Το μέτρο $|\vec{u} - \vec{v}|$.

19. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$ με $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5$ και $|\vec{a} + \vec{b}| = 7$. Να βρείτε:

1. Το τετράγωνο $|\vec{a} + \vec{b}|^2$.

2. Το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

3. Το $|\vec{a} - \vec{b}|^2$.

4. Το μέτρο $|\vec{a} - \vec{b}|$.

20. Έστω ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ πλευράς 4. Να υπολογίσετε τα μέτρα των διανυσμάτων:

1. $|\vec{AB} + \vec{A\Gamma}|$.

2. $|\vec{AB} - \vec{A\Gamma}|$.

3. $|2\vec{AB} - \vec{A\Gamma}|$.

4. $|\vec{AB} - 2\vec{B\Gamma}|$.

■ Συνημίτονο γωνίας διανυσμάτων

21. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (1, 2)$ και $\vec{b} = (3, 1)$.
Να υπολογίσετε:

1. Το $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
2. Τό μέτρο $|\vec{a}|$.
3. Το μέτρο $|\vec{b}|$.
4. Το συνημίτονο της γωνίας $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$.

22. Αν $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 2$ και $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4\sqrt{2}$, να βρείτε:

1. Το $\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$.
2. Τη γωνία $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}$.
3. Τη γωνία $\widehat{(\vec{u}, -\vec{v})}$.
4. Τη γωνία $\widehat{(-\vec{u}, -\vec{v})}$.

23. Δίνεται τρίγωνο με κορυφές $A(2, 3)$, $B(-1, 0)$, $\Gamma(3, -2)$.
Να υπολογίσετε:

1. Τα διανύσματα $\vec{AB}$, $\vec{A\Gamma}$.
2. Το γινόμενο $\vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}$ και τα μέτρα τους.
3. Το συνημίτονο της γωνίας $\hat{A}$.
4. Το είδος της γωνίας $\hat{A}$ (οξεία, αμβλεία, ορθή).

24. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$ με $2|\vec{a}| = |\vec{b}|$ και $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}|\vec{a}|$. Να βρείτε:

1. Την σχέση $|\vec{b}|^2$ και $|\vec{a}|^2$.
2. Την αντικατάσταση στη σχέση του μέτρου αθροίσματος.
3. Το συνημίτονο της γωνίας τους.
4. Το μέτρο της γωνίας τους.

■ Αποδεικτικές ασκήσεις

25. Αν για τα διανύσματα $\vec{u}, \vec{v}$ ισχύει $|\vec{u}| = |\vec{v}|$, να αποδείξετε ότι:

1. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0$.
2. Τα διανύσματα $\vec{u} + \vec{v}$ και $\vec{u} - \vec{v}$ είναι κάθετα.
3. Το άθροισμα $\vec{u} + \vec{v}$ διχοτομεί τη γωνία των $\vec{u}, \vec{v}$.
4. Αν επιπλέον $|\vec{u} + \vec{v}| = |\vec{u}|$, τότε η γωνία είναι 120° .

26. Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες για τυχαία διανύσματα:

1. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$.

2. $|\vec{u} + \vec{v}|^2 - |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 4\vec{u} \cdot \vec{v}$.

3. Αν $\vec{a} \perp \vec{b}$, τότε $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$.

4. $(\alpha\vec{u}) \cdot (\beta\vec{v}) = \alpha\beta(\vec{u} \cdot \vec{v})$.

27. Αν $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ και $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $|\vec{c}| = 5$:

1. Να αποδείξετε ότι $\vec{a} + \vec{b} = -\vec{c}$.
2. Να βρείτε το $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
3. Να δείξετε ότι $\vec{a} \perp \vec{b}$.
4. Να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα γεωμετρικά.

28. Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$. Να αποδείξετε ότι:

1. Αν $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$, τότε $\vec{a} \uparrow \vec{b}$.
2. Αν $|\vec{a} + \vec{b}| = ||\vec{a}| - |\vec{b}||$, τότε $\vec{a} \downarrow \vec{b}$.
3. Αν $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$, τότε $\vec{a} \perp \vec{b}$.
4. Αν $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$, τότε $\vec{a} \uparrow \vec{b}$.

■ Εύρεση παραμέτρων

29. Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (\lambda, 2)$ και $\vec{b} = (-1, \lambda)$.
Να βρείτε το λ ώστε:

1. Τα διανύσματα να είναι κάθετα.
2. Τα διανύσματα να είναι παράλληλα.
3. Να ισχύει $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.
4. Το μέτρο του $\vec{a}$ να είναι ίσο με $\sqrt{5}$.

30. Έστω $\vec{u} = (1, \lambda)$ και $\vec{v} = (\lambda - 2, 3)$.

1. Για ποια τιμή του λ είναι $\vec{u} \perp \vec{v}$.
2. Για την τιμή που βρήκατε, να υπολογίσετε το $|\vec{u} + \vec{v}|$.
3. Να βρείτε το λ ώστε $|\vec{u}| = \sqrt{5}$.
4. Αν $\lambda = 2$, να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων.

31. Δίνονται $\vec{a}, \vec{b}$ με $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$. Ζητείται ο $k \in \mathbb{R}$ ώστε το διάνυσμα $\vec{w} = \vec{a} + k\vec{b}$ να είναι κάθετο στο $\vec{a}$.

1. Να γράψετε τη συνθήκη καθετότητας με εσωτερικό γινόμενο.
2. Αν επιπλέον $\phi = 60^\circ$, να βρείτε το $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
3. Να λύσετε την εξίσωση ως προς k .
4. Να βρείτε το μέτρο του $\vec{w}$ για αυτό το k .

32. Θεωρούμε $\vec{p} = \kappa \vec{a} + \vec{b}$ και $\vec{q} = 2\vec{a} - \vec{b}$, όπου $\vec{a}, \vec{b}$ κάθετα μοναδιαία διανύσματα.

1. Να βρείτε το $\vec{p} \cdot \vec{q}$ συναρτήσει του κ .
2. Να βρείτε το κ ώστε $\vec{p} \perp \vec{q}$.
3. Να βρείτε το κ ώστε $\vec{p} // \vec{q}$.
4. Να βρείτε το κ ώστε $|\vec{p}| = \sqrt{5}$.